task: TASK-apex-boundary-hardening-round5-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REFACTOR

priority: P1

PLAN MASTER: Thực Thi Cải Tiến Đỉnh Cao Vòng 5 (Apex Boundary Hardening & Automated Testing Expansion)

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

Mô tả

Tiếp tục chu trình lặp vô hạn theo tôn chỉ: "Cải tiến tới khi hết tất cả tính năng". Vòng 5 tập trung vào gia cố phòng thủ ranh giới dữ liệu và mở rộng bộ kiểm thử tự động toàn diện:

1. **F-ROUND5-1:** Hỗ trợ `Stream` trừu tượng & tối ưu hóa FourCC tĩnh `"idx1"u8` trong `SessionRecorder.cs`.
2. **F-ROUND5-2:** Clipboard Safety Shield giới hạn 1MB văn bản chống nghẽn socket và tràn RAM trong `RemoteControlClient.cs`.
3. **F-ROUND5-3:** Boundary Hardening cho `DecodeFrameJpeg` và `DecodeAuthFail` trong `MessageCodec.cs`.
4. **F-ROUND5-4:** Mở rộng Unit Test Suite với `SessionRecorderTests` và test ranh giới `MessageCodecTests` (đạt 75/75 tests passed 100%).

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu người dùng: "tiep tuc" — tiếp tục tối ưu hóa tới khi không còn điểm nào có thể cải tiến thêm
- Workflow: WF-REFACTOR
- Agent chain: Senior Developer → Junior Developer → QA Engineer → Documentation Writer → Tech Lead

Phases & Steps

Phase 1: Gia cố Ranh giới Dữ liệu & Trừu tượng hóa Stream (P1)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Nâng cấp `SessionRecorder` với Stream Constructor & FourCC literal tĩnh	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.1-session-recorder-stream-fourcc.md`	2026-10-31T09:32:00+07:00
1.2	Clipboard Safety Shield (1MB limit) & MessageCodec Hardening	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.2-clipboard-codec-hardening.md`	2026-10-31T09:33:00+07:00

Phase 2: Mở rộng Test Suite Lên Đỉnh Cao 75 Tests (P2)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Xây dựng bộ Unit Test tự động cho `SessionRecorder` trong RAM	Junior Developer	✅	`steps/STEP-2.1-unit-tests-session-recorder.md`	2026-10-31T09:33:45+07:00
2.2	Mở rộng kiểm thử ranh giới cho `MessageCodec` và Clipboard	Junior Developer	✅	`steps/STEP-2.2-unit-tests-codec-boundaries.md`	2026-10-31T09:34:15+07:00

Phase 3: Kiểm thử Toàn diện & Đồng bộ Tài liệu

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Test Suite Run & Solution Clean Build Verification	QA Engineer	✅	`steps/STEP-3.1-qa-test-run.md`	2026-10-31T09:34:30+07:00
3.2	Cập nhật Code Graph v3.4 & Gotchas G015	Documentation Writer	✅	`steps/STEP-3.2-sync-code-graph-docs.md`	2026-10-31T09:34:50+07:00

Phase 4: Re-Review Vòng 6 & Nghiệm Thu Tuyệt Đối

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Re-Review Phản biện Vòng 6 & Nghiệm thu Chung cuộc	Tech Lead	✅	`steps/STEP-4.1-tech-lead-re-review-round6.md`	2026-10-31T09:35:00+07:00

Artifacts đạt được

- Mã nguồn cập nhật tại `SessionRecorder.cs`, `RemoteControlClient.cs`, `MessageCodec.cs`.
- Thêm file test `SessionRecorderTests.cs` và mở rộng `MessageCodecTests.cs` (tổng 75/75 tests passed 100%).
- Báo cáo Re-Review Vòng 6 `RE-REVIEW-verification-round6-2026-10-31.md` (+ DOCX, PDF).
- Cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` (+ DOCX, PDF) lên v3.4.
- Thêm bài học kinh nghiệm G015 vào `.gemini/shared/GOTCHAS.md`.